

1-1 科學的態度至 2-2 原子的尺度與結構小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

- 某實驗要探討擺長對單擺週期的影響。下列何者最適合作為控制變因？
(A) 擺長 (B) 週期 (C) 擺錘質量 (D) 研究者希望得到的結論 (E) 實驗報告的頁數
- 某物理量的 SI 基本單位為 $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$ ，最可能是下列何者？
(A) 力 (B) 能量 (C) 壓力 (D) 功率 (E) 動量
- $3.6 \times 10^{-8} \text{ m}$ 等於多少奈米？
(A) 0.036 nm (B) 0.36 nm (C) 3.6 nm (D) 36 nm (E) 360 nm
- 某電中性原子的質量數為 56，原子序為 26。中子數為何？
(A) 26 (B) 30 (C) 56 (D) 82 (E) 0
- 金箔散射中，多數 α 粒子幾乎直進，最直接支持下列何者？
(A) 電子帶負電 (B) 原子內大部分空間是空的 (C) 原子核由中子組成 (D) 電子有波動性
(E) 能階是離散的
- 若原子半徑約為 10^{-10} m ，原子核半徑約為 10^{-15} m ，兩者半徑比約為何？
(A) 10 (B) 10^3 (C) 10^5 (D) 10^{10} (E) 10^{15}
- 下列何者最能說明一般光學顯微鏡無法直接辨識單一原子？
(A) 原子不帶電 (B) 可見光波長遠大於原子尺度 (C) 原子一定會吸收可見光 (D) 原子核沒有質量
(E) 電子數量太少
- 某假設預測「提高溫度會使電阻變小」，實驗結果卻相反。最符合科學態度的處置為何？
(A) 刪除不符合預期的數據 (B) 宣稱實驗儀器一定錯誤 (C) 保留資料，檢查控制條件並修正或限制假設
(D) 只重做一次直到符合預期 (E) 以多數同學的意見決定結論
- 關於原子結構與尺度，下列哪些正確？(應選 3 項)
(A) 原子序等於質子數 (B) 電中性原子的電子數等於質子數 (C) 同位素的中子數可不同
(D) 原子核半徑與原子半徑同量級 (E) 原子質量主要集中於電子
- 關於科學知識，下列哪些正確？(應選 2 項)
(A) 科學模型應可接受證據檢驗 (B) 科學結論永遠不會改變 (C) 重複實驗與公開檢驗有助於評估主張
(D) 只要權威提出，即不需說明證據 (E) 與假設不符的資料必須全部捨棄

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

11. 若功率 $P = W/t$ ，且 W 的單位為 $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$ ，則 P 的單位為何？
(A) kg m s^{-2} (B) $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$ (C) $\text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$ (D) $\text{kg}^{-1} \text{m}^2 \text{s}^{-3}$ (E) $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-3}$
12. 甲、乙為同元素原子，甲有 18 個中子、乙有 20 個中子，兩者皆為電中性。下列何者必定正確？
(A) 兩者原子序不同
(B) 兩者電子數不同
(C) 兩者為同位素且質量數不同
(D) 兩者質子數與中子數皆相同
(E) 乙的原子核不含質子
13. 關於拉塞福模型的範圍與限制，下列哪些正確？(應選 3 項)
(A) 可說明正電荷集中於小區域
(B) 可說明原子大部分空間近乎空的
(C) 無法完整說明原子穩定與不連續光譜
(D) 已可完整解釋電子繞射
(E) 指出原子核半徑約為原子半徑的十倍
14. 某同學主張「實驗結果不符合假設，就證明科學方法失敗」。下列哪些回應適當？(應選 2 項)
(A) 可檢查儀器、控制變因與重複性
(B) 應直接偽造資料使其符合假設
(C) 結果可能促成假設修正
(D) 只需相信原先假設，不必再做檢驗
(E) 所有異常結果都沒有科學價值

三、混合題（共 10 分）

15. 某原子為電中性，含有 17 個電子與 20 個中子；另有同元素原子含 17 個電子與 18 個中子。(共 10 分)
- (1) 分別求兩原子的原子序與質量數。(3 分)
- (2) 判斷兩者是否為同位素，並說明理由。(3 分)
- (3) 以金箔散射的結論說明，為何原子質量不會均勻散布在整個原子體積中。(4 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	D	B	B	C	B	C	ABC	AC
11	12	13	14						
C	C	ABC	AC						

混合題參考

兩者皆有 17 個質子，原子序皆為 17；質量數分別為 37 與 35。兩者質子數相同而中子數不同，故為同位素。金箔散射中少數粒子大角度偏折，表示正電荷與大部分質量集中於極小原子核；多數粒子直進則表示原子內大部分空間是空的。